초등 **6학년**

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. ②	**2.** 2	**3.** 500
4. 90	**5.** ③	**6.** 6
7. 12	**8.** 8	**9.** ④
10. 7	**11.** 5	**12.** 12
13. 17	**14.** 785	**15.** 628
16. 150	**17.** 942	**18.** 310
19. 800	**20.** 242	**21.** 288
22. 648	**23.** 64	**24.** 16
25. 8		

1. 소수를 분수로 고쳐 계산합니다.

$$2.4\div\frac{1}{5}=\frac{24}{\underset{2}{\cancel{10}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{1}=\frac{24}{2}=12$$

따라서 ㉠=10, ㉡=2입니다.

2. 원뿔에서 높이는 8cm이고, 원기둥에서 높이는 10cm이므로 두 입체도형의 높이의 차는

$$10-8=2(\text{cm})$$

3. 1m^3는 가로, 세로, 높이가 각각 1m인 정육면체의 부피입니다. 즉, $1\times1\times1=1(\text{m}^3)$이고, 1m=100cm이므로

$$1\text{m}^3 \Rightarrow 100\times100\times100=1000000(\text{cm}^3)$$

입니다. 따라서

$$500000000\text{cm}^3=500\text{m}^3$$

4. 쌓은 쌓기나무는 가로로 6개, 세로로 3개씩 5층을 쌓았으므로 모두 6×3×5=90(개)입니다.
따라서 쌓기나무 한 개의 부피가 1cm^3이므로 쌓기나무로 쌓은 모양의 부피는 90cm^3입니다.

5.

$$\begin{array}{r} 6.5\\ 0.8_{\wedge}\overline{)5.2_{\wedge}3}\\ \underline{4\,8}\\ 4\,3\\ \underline{4\,0}\\ 0.0\,3\end{array}$$

6. $4\frac{2}{3}\div\frac{7}{9}=\frac{14}{3}\div\frac{7}{9}=\frac{\overset{2}{\cancel{14}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}=6$

7. 직각삼각형을 변 ㄴㄷ을 축으로 하여 한 번 돌려서 만든 입체도형은 밑면의 반지름이 9cm, 높이가 12cm인 원뿔입니다.

8. 원그래프에서 눈금 1칸은 5%를 나타냅니다. 바나나가 차지하는 눈금이 4칸이므로 바나나를 좋아하는 학생은 전체의

$$5\times4=20(\%)$$

입니다. 따라서 바나나를 좋아하는 학생은

$$40\times\frac{20}{100}=8(\text{명})$$

9. 주어진 그림과 같이 원기둥을 한없이 잘게 잘라 붙이면 직육면체 모양이 됩니다. 이때, 직육면체의 가로는 원주의 $\frac{1}{2}$이고, 세로는 반지름과 같으며 높이는 원기둥의 높이와 같습니다. 따라서 ㉠의 길이는 원주의 $\frac{1}{2}$이므로 $6\times2\times3.14\times\frac{1}{2}$입니다.

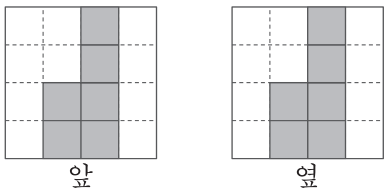
10. 3층 이상이면 3층도 포함됩니다. 3층으로 쌓은 곳이 2곳, 4층으로 쌓은 곳이 1곳, 5층으로 쌓은 곳이 1곳이므로 3층 이상에 쌓여 있는 쌓기나무는 모두

$$1+1+2+3=7(\text{개})$$

11. (직사각형의 넓이)=(가로)×(세로)이므로

$(\text{가로})=13\frac{1}{4}\div2.65=13.25\div2.65=5(\text{cm})$

12. 앞과 옆에서 본 모양을 그리고 색칠하면 다음과 같습니다.



따라서 색칠된 칸은 모두 12칸입니다.

13. $15\frac{1}{5}+(\frac{8}{10}-0.3)\times9\div2\frac{1}{2}$

$=15\frac{1}{5}+(0.8-0.3)\times9\div2\frac{1}{2}$

$=15\frac{1}{5}+0.5\times9\div2\frac{1}{2}$

$=15\frac{1}{5}+4.5\div2\frac{1}{2}$

$=15\frac{1}{5}+4.5\div2.5$

$=15\frac{1}{5}+1.8$

$=15.2+1.8$

$=17$

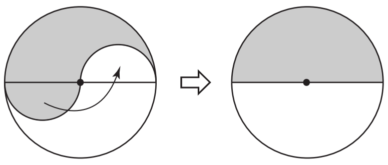
14. 원기둥의 옆면인 직사각형의 가로는 밑면인 원의 원주와 같습니다. 밑면인 원의 반지름을 $\square$cm라 하면,

$$\square\times2\times3.14=31.4,\ \square=5$$

따라서 원기둥의 부피는 (반지름)×(반지름)×3.14×(높이)이므로

$$5\times5\times3.14\times10=785(\text{cm}^3)$$

15. 다음 그림과 같이 생각하면 색칠한 부분의 넓이는 반지름이 20cm인 원의 넓이의 반과 같습니다.



$$20\times20\times3.14\div2=628(\text{cm}^2)$$

16. 태우, 준수, 형석이가 가지고 있는 구슬 수의 비를 연비로 나타내면,

$$\begin{array}{ccccc}\text{태우} & : & \text{준수} & : & \text{형석}\\ 5 & : & 2 & & \\ & & 3 & : & 2\\ \hline 5\times3 & : & 2\times3 & : & 2\times2\end{array}\ \Rightarrow 15:6:4$$

따라서 태우가 가지고 있는 구슬의 수는

$$250\times\frac{15}{(15+6+4)}=250\times\frac{15}{25}=150(\text{개})$$

17. 돌을 넣기 전보다 물의 높이가 3cm만큼 높아졌으므로 물이 높아진 부분의 부피가 돌의 부피입니다. 따라서 돌의 부피는

$$10\times10\times3.14\times3=942(\text{cm}^3)$$

18. 어떤 수를 $\square$라 하면, $\square$의 반은 $\square\times\frac{1}{2}$이고, $\square$의 반의반은 $\square\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$입니다. 또, 가장 작은 세 자리 수는 100이므로 100의 $\frac{3}{4}$은 $100\times\frac{3}{4}$입니다. 따라서

$$\square\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}-100\times\frac{3}{4}=2.5$$

$$\square\times\frac{1}{4}-75=2.5$$

$$\square\times\frac{1}{4}=77.5$$

$$\square=310$$

19. 직육면체 모양의 물통의 부피가

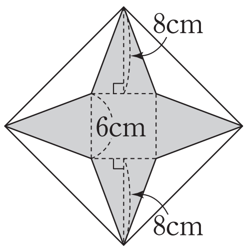
$$60\times40\times30=72000(\text{cm}^3)$$

이고, 들이로 나타내면 1L=1000cm^{3}이므로 72L입니다. 따라서 물통에 물을 가득 받으려면

$$72\div0.09=800(\text{초})$$

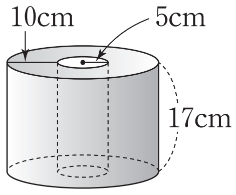
동안 받아야 합니다.

20. 조건에 맞게 사각뿔의 전개도를 그리면 다음과 같습니다.

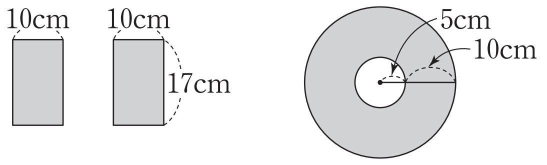


따라서 적어도 두 대각선의 길이가 각각 8+6+8=22(cm)인 마름모 모양의 도화지에 전개도를 그릴 수 있으므로 도화지의 넓이는 적어도 22×22÷2=242(cm^2)는 되어야 합니다.

21. 회전축을 중심으로 하여 한 번 돌려서 만든 회전체는 오른쪽과 같습니다.



이 입체도형을 조건에 따라 자른 단면은 다음과 같습니다.



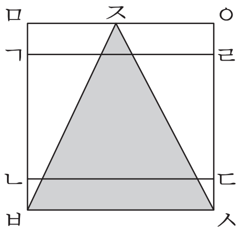
회전축을 품은 평면으로 자른 단면

회전축에 수직인 평면으로 자른 단면

따라서 단면의 넓이의 차는

$$(15\times15\times3.14-5\times5\times3.14)-10\times17\times2$$
$$=628-340=288(\text{cm}^2)$$

22. 삼각형 모양이 붙여지는 세 면을 하나로 펼쳐 놓으면 오른쪽 그림과 같습니다.



(선분 ㄴㅂ)=$\square$cm라 하면,
선분 ㄴㄷ의 길이는 선분 ㄴㅂ의 6배이므로

(선분 ㄴㄷ)=$\square\times6$(cm) … ①

이고, 선분 ㄱㄴ의 길이는 선분 ㄴㅂ의 4배이므로

(선분 ㄱㄴ)=$\square\times4$(cm) … ②

입니다. 또, (선분 ㅁㄱ)=(선분 ㄴㅂ)이므로 선분 ㅁㅂ의 길이는

$$\square+\square\times4+\square=\square\times6(\text{cm})$$

이므로 사각형 ㅁㅂㅅㅇ은 정사각형입니다.

선분 ㅂㅅ의 길이를 △cm라 하면, 삼각형 ㅈㅂㅅ의 넓이가 162cm^2이므로

$$\triangle\times\triangle\div2=162,\ \triangle=18$$

따라서 (선분 ㄴㄷ)=(선분 ㅂㅅ)=18cm이므로 ①에서 선분 ㄴㅂ의 길이는

$$\square\times6=18,\ \square=3$$

이고, ②에서 선분 ㄱㄴ의 길이는

$$3\times4=12(\text{cm})$$

입니다. 그러므로 직육면체의 부피는

$$18\times12\times3=648(\text{cm}^3)$$

23. A : 가로 6cm, 세로 4cm
B : 가로 6cm, 세로 3cm
C : 가로 3cm, 세로 4cm
D : 가로 4cm, 세로 4cm

주어진 색종이 6장으로 만들 수 있는 직육면체의 모서리가 될 수 있는 길이는 3cm, 4cm, 6cm입니다.

직육면체의 (가로, 세로, 높이)가 될 수 있는 경우는 다음과 같이 4가지입니다.

(1) 가로, 세로, 높이가 모두 같은 경우
(4cm, 4cm, 4cm) ⇨ D 6장으로 만들 수 있으므로 부피는 $4\times4\times4=64(\text{cm}^3)$

(2) 가로, 세로, 높이 중 두 모서리가 같은 경우
① (4cm, 4cm, 6cm) ⇨ D 2장, A 4장으로 만들 수 있으므로 부피는 $4\times4\times6=96(\text{cm}^3)$
② (4cm, 4cm, 3cm) ⇨ D 2장, C 4장으로 만들 수 있으므로 부피는 $4\times4\times3=48(\text{cm}^3)$

(3) 가로, 세로, 높이가 서로 다른 경우
(3cm, 4cm, 6cm) ⇨ A 2장, B 2장, C 2장으로 만들 수 있으므로 부피는 $3\times4\times6=72(\text{cm}^3)$

따라서 $96>72>64>48$이므로 세 번째로 큰 직육면체의 부피는 64cm^3입니다.

24. 점 ㄱ과 점 ㄴ이 만날 때까지 움직인 시간은 점 ㄷ이 움직인 시간과 같습니다. 즉, 세 점이 움직인 시간은 모두 같습니다.

점 ㄱ과 점 ㄴ이 움직인 시간이 각각

$$10\div(0.2+0.3)=20(\text{분})$$

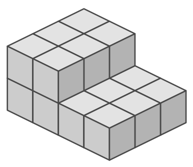
이므로 점 ㄷ도 움직인 시간은 20분입니다.

따라서 점 ㄷ이 1분에 0.8m씩 20분 동안 움직인 거리는

$$0.8\times20=16(\text{m})$$

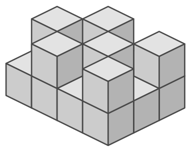
25. 위에서 본 모양에서 면이 12개이므로 1층에는 쌓기나무가 12개, 2층에는 쌓기나무가 $18-12=6$(개) 있음을 알 수 있고, 쌓기나무의 한 면의 넓이는 1cm^2입니다.

(1) 쌓기나무로 만든 모양의 겉넓이가 최소가 되려면 다음과 같이 2층에 있는 쌓기나무 6개의 면이 최대한 맞닿게 있어야 합니다.



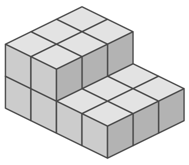
(위, 아래에서 보이는 면의 수)$=(4\times3)\times2=24$(개),
(1층의 앞, 뒤, 양옆에서 보이는 면의 수)
$=(4+3)\times2=14$(개),
(2층의 앞, 뒤, 양옆에서 보이는 면의 수)
$=(2+3)\times2=10$(개)
⇨ (보이는 전체 면의 수)$=24+14+10=48$(개)
따라서 겉넓이가 최소일 때에는 48cm^2입니다.

(2) 쌓기나무로 만든 모양의 겉넓이가 최대가 되려면 다음과 같이 2층에 있는 쌓기나무 6개의 면이 서로 맞닿지 않아야 합니다.

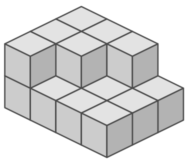


(위, 아래에서 보이는 면의 수)$=(4\times3)\times2=24$(개),
(1층의 앞, 뒤, 양옆에서 보이는 면의 수)
$=(4+3)\times2=14$(개),
(2층의 앞, 뒤, 양옆, 안쪽에서 보이는 면의 수)
$=1\times4\times6=24$(개)
⇨ (보이는 전체 면의 수)$=24+14+24=62$(개)
따라서 겉넓이가 최대일 때에는 62cm^2입니다.

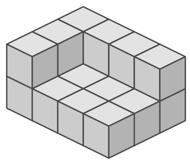
(3) 위, 아래에서 보이는 면의 수(24개)와 1층의 앞, 뒤, 양옆에서 보이는 면의 수(14개)는 항상 같으므로 2층의 앞, 뒤, 양옆, 안쪽에서 보이는 면의 수를 비교하면 다음과 같이 8가지 경우가 나옵니다. (이외에도 여러 가지 방법으로 쌓을 수 있으나 보이는 면의 수는 다음과 같이 8가지만 있습니다.)



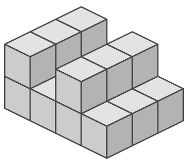
$(2+3)\times2=10$(개)



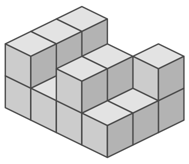
$3\times4=12$(개)



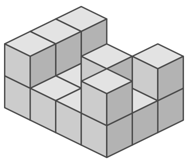
$(4+3)\times2=14$(개)



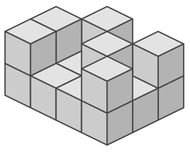
$(1+3)\times2\times2=16$(개)



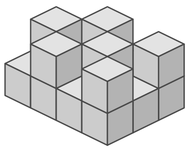
$(1+3)\times2+(1+2)\times2+1\times4=18$(개)



$(1+3)\times2+1\times4\times3=20$(개)



$(1+2)\times2+1\times4\times4=22$(개)



$1\times4\times6=24$(개)

따라서 겉넓이는

$$\left.\begin{array}{c}24+14+10=48(\text{cm}^2)\\24+14+12=50(\text{cm}^2)\\\vdots\\24+14+24=62(\text{cm}^2)\end{array}\right]\Rightarrow \text{8가지}$$